

HTML

HyperText Markup Language (Lenguaje de marcado de hipertexto)

Marcado: porque usa marcas para etiquetar contenido.

Hipertexto: hace referencia a los vínculos (enlaces) entre contenidos.

Nos permite definir la estructura de una página web.

- Estructura: párrafos, headings, tablas, listas, etc.
- Contenido: textos, imágenes, links

HTML: ejemplo

```
<!DOCTYPE html>
```

Permite que el navegador identifique el documento HTML

```
<html lang="es">
```

Es la raíz del documento HTML

```
<head>
```

Contiene metadata

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>Un título</title>
```

Contiene info que interpreta el navegador, pero no se muestra

```
</head>
```

```
<body>
```

Contiene todo lo que el navegador muestra a los usuarios

```
<p>Un párrafo</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

HTML: elementos



HTML: elementos

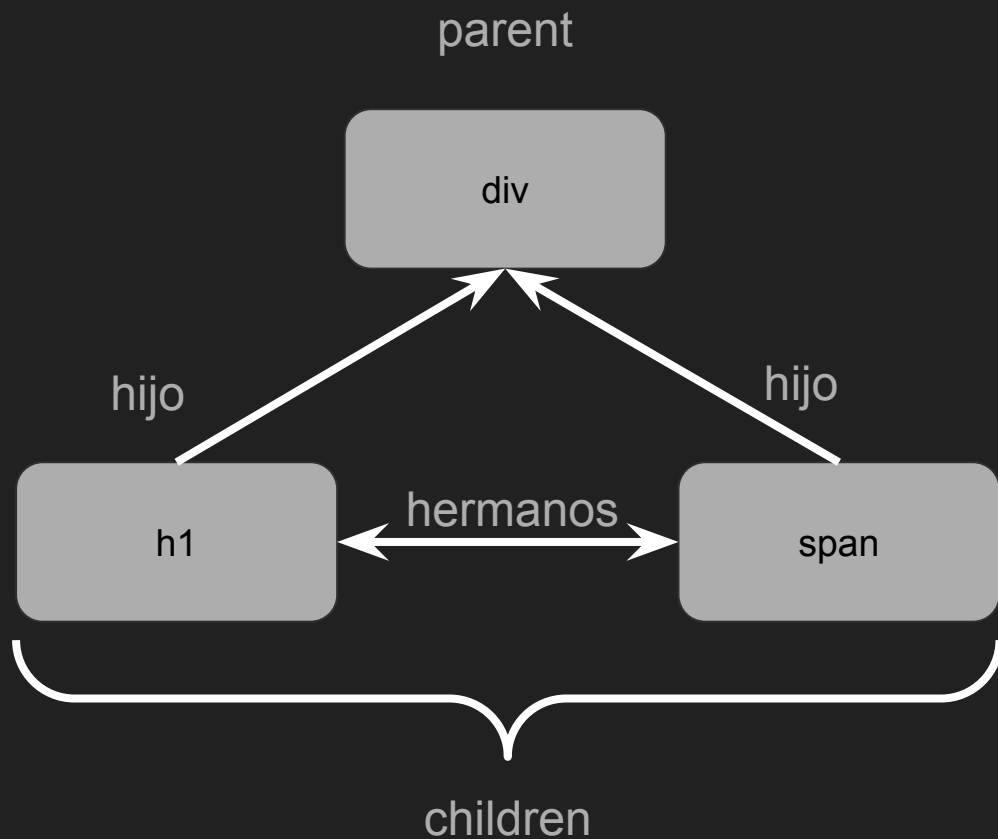
Hay excepciones, por ejemplo elementos que no tienen tag de cierre

```

```

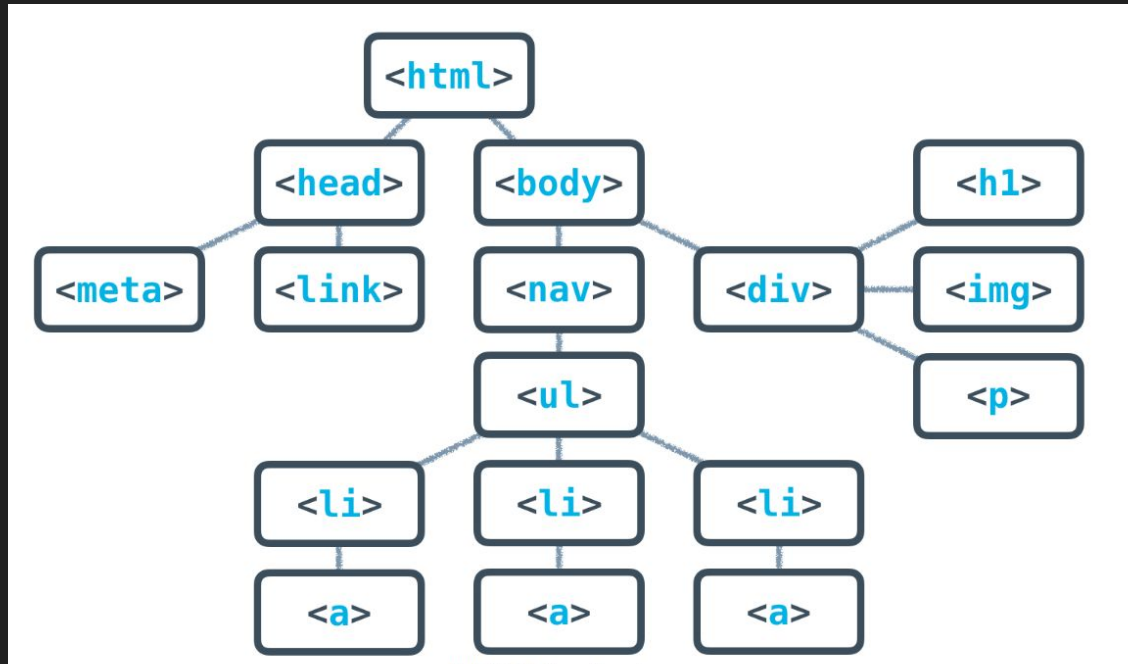
Árbol de HTML

```
<div>  
  <h1>Hola</h1>  
  <span>¿Cómo estás?</span>  
</div>
```



Actividad

- Realizar un documento HTML con la siguiente estructura
- Investigar qué significa cada tag



CSS

Cascading Style Sheets

Controla los estilos de una página web estructurada con HTML, o sea, todo lo relacionado con la apariencia:

- Color
- Tipografía
- Alineación
- Espaciado
- Fondos
- ...

Actividad

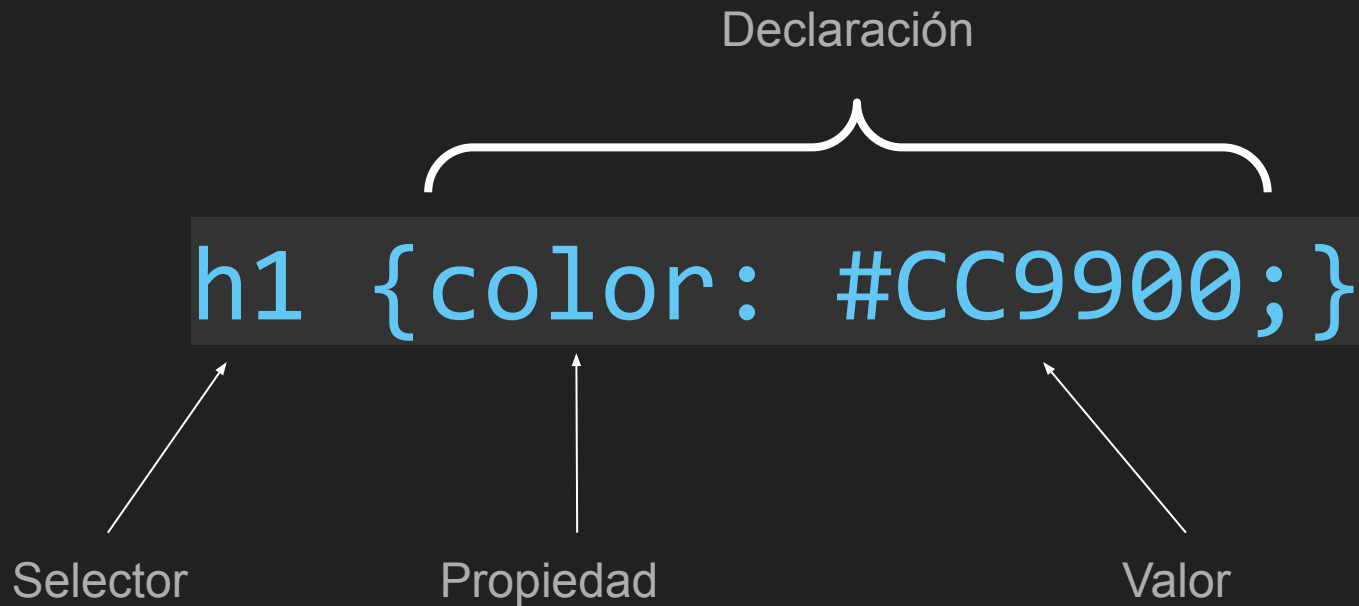
- Entrar en un sitio de su preferencia
- Abrir la herramienta para desarrolladores del navegador que usen (F12 en chrome)
- En la sección elementos, ir eliminando de a uno los tags `<link>` y `<style>` hijos del tag `<head>`

DevTools

Es una herramienta que contienen todos los navegadores y es clave para todo desarrollador web.

- Consola
- Elementos
- Red
- Sources
- ...

CSS: Conjunto de reglas



CSS: tipos de selectores

Tipos de selectores:

- De elemento: h1, p, div, span, etc. `h1 {color: black;}`
- De identificador: a través de la propiedad "id" en los elementos HTML.
`#titulo {color: blue;}`
- De clase: a través de la propiedad "class" en los elementos HTML.
`.libros {color: green;}`

CSS: unidades

Absolutas	Relativas
px cm mm in	% em viewport height (vh) viewport width (vw)

CSS: colores

	Red	Green	Blue
RGB	0-255	0-255	0-255
Hexadecimal	00-FF	00-FF	00-FF
Literal	red	green	blue

```
h1 {color: rgb(255, 0, 255);}
```

```
h1 {color: #ff00ff;}
```

```
h1 {color: magenta;}
```

Stylesheets

Es un archivo que contiene el código CSS que describe estilos y puede ser importado por uno o más documentos HTML.

```
<head>
```

```
<title>Un título</title>
```

```
<!-- ... -->
```

```
<link href="path-to-stylesheet/stylesheet.css" rel="stylesheet">
```

```
<!-- ... -->
```

```
</head>
```

Actividad

Basándonos en la actividad de HTML y usando CSS realizar las siguientes tareas agregando un stylesheet:

- Que todos los elementos `<li>` tengan color rojo
- Que el segundo elemento `<li>` esté en negrita
- Que tanto el tercer `<li>` como el `<p>` tengan un tamaño de letra distinto a los demás elementos y que además estén subrayados

Ayuda (CSS reference):

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference>

Bootstrap

Es un framework frontend que provee CSS ya estructurado para incluir en documentos HTML.

- Simplifica el estilo para webs complejas
- Provee maneras de adaptar a distintos tamaños de pantalla
- Reduce la frustración de usar CSS plano, ya que no se requiere ser experto en este lenguaje para usar el framework

Actividad

Integrar Bootstrap en el documento HTML de las actividades anteriores, de la siguiente manera:

```
<head>
```

```
...
```

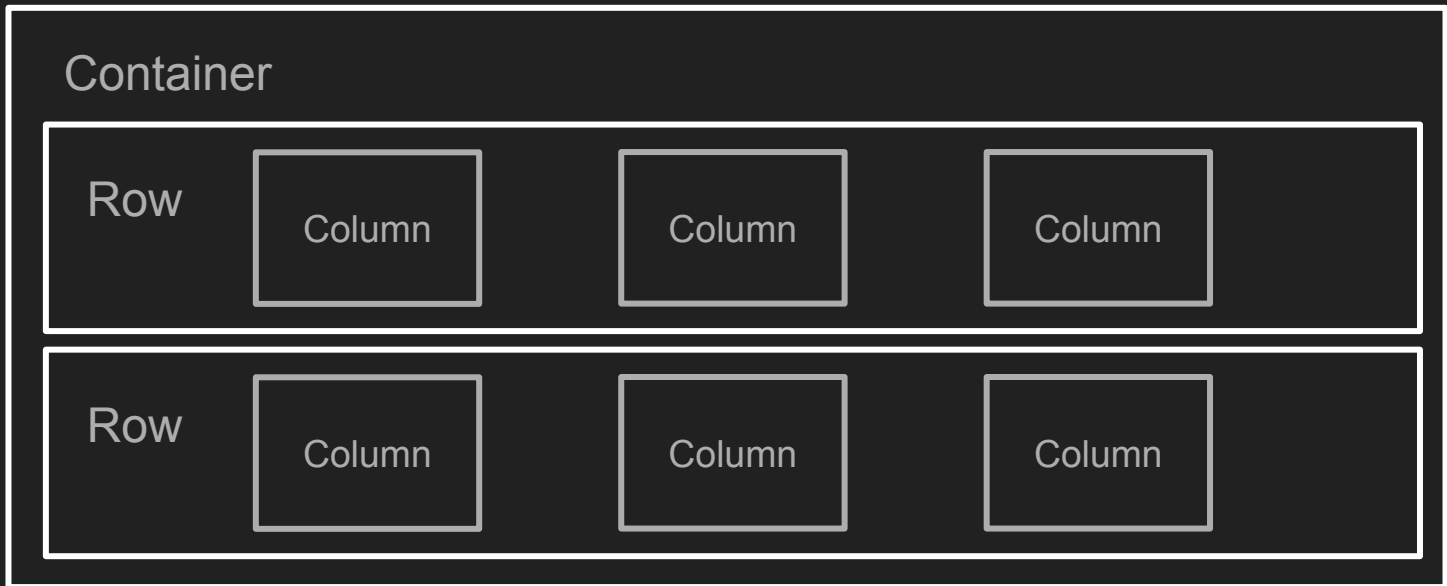
```
<link rel="stylesheet"  
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"  
integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMHjY6hW+ALE  
wIH" crossorigin="anonymous">
```

```
...
```

```
</head>
```

Bootstrap: grids

Bootstrap usa un sistema de cuadrículas, cuya base son los contenedores que nos indican que adentro van a existir filas y columnas. Los contenedores no ocupan exactamente el ancho de toda la pantalla, a menos que agreguemos la clase `container-fluid`



Bootstrap: grids

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col">  
      <!-- CONTENIDO -->  
    </div>  
  </div>  
</div>
```

Bootstrap: grids

- xs: pantallas con menos de 768 pixels de ancho (teléfonos)
- sm: pantallas de 768 pixels de ancho o más (tablets)
- md: pantallas de 992 pixels de ancho o más (notebooks pequeñas)
- lg: pantallas de 1200 pixels de ancho o más (notebooks o monitores grandes)

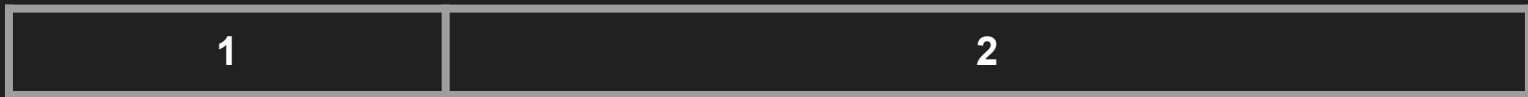
Bootstrap: grids

```
<div class="row">  
  <div class="col-sm-4">1</div>  
  <div class="col-sm-4">2</div>  
  <div class="col-sm-4">3</div>  
</div>
```



Bootstrap: grids

```
<div class="row">  
  <div class="col-sm-4">1</div>  
  <div class="col-sm-8">2</div>  
</div>
```



Bootstrap: grids

```
<div class="row">  
  <div class="col-sm-6">1</div>  
  <div class="col-sm-6">2</div>  
</div>
```



Actividad

Adaptar el documento HTML a la cuadrícula de bootstrap:

- Agregar la clase `navbar navbar-default` al `nav` y englobar los elementos hijos en un contenedor que ocupe todo el ancho
- Agregar un header para la navbar, de la siguiente manera:

```
<div class="navbar-header">  
  <a class="navbar-brand" href="#">Una web</a>  
</div>
```
- Hacer contenedor al único `div`
- Agregar dos filas dentro de ese contenedor:
 - Una que ocupe todo el ancho y contenga al `h1`
 - Otra con 2 columnas, una para la imagen (dos tercios del ancho) y otra para el párrafo (un tercio del ancho)